



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Fito Dwi Ardiansah - 5024241053

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer tidak hanya bergantung pada jaringan kabel, tetapi juga pada jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan wireless memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik, sehingga lebih fleksibel digunakan pada lingkungan rumah, kampus, kantor, maupun area publik.

Penggunaan jaringan wireless menjadi penting karena banyak perangkat modern seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat IoT membutuhkan koneksi yang mudah dan cepat. Selain itu, jaringan wireless juga dapat digunakan untuk menghubungkan lokasi yang sulit dijangkau kabel, seperti antar ruangan, antar lantai, bahkan antar gedung.

Praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dasar jaringan wireless, perbedaan jaringan wired dan wireless, fungsi perangkat seperti router, access point, modem, serta penerapan koneksi wireless point-to-point dan point-to-multipoint. Pemahaman ini diperlukan agar praktikan mampu merancang jaringan nirkabel yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang menggunakan media transmisi tanpa kabel. Data dikirim melalui gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, sehingga perangkat dapat terhubung tanpa memerlukan kabel fisik. Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi.

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet ke jaringan lokal atau internet. Wi-Fi bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Standar ini mengatur cara perangkat wireless berkomunikasi dalam jaringan WLAN.

Dalam jaringan wireless, terdapat beberapa perangkat penting, yaitu router, access point, modem, dan wireless NIC. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur jalur pengiriman data. Access point berfungsi untuk menyediakan koneksi wireless bagi perangkat client. Modem berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke layanan internet dari penyedia layanan. Wireless NIC merupakan perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Jaringan wireless dapat digunakan dalam mode point-to-point dan point-to-multipoint. Point-to-point digunakan untuk menghubungkan dua titik jaringan secara langsung, misalnya dua gedung yang berjauhan. Point-to-multipoint digunakan untuk menghubungkan satu titik pusat ke beberapa titik lain. Selain itu, keamanan jaringan wireless perlu diperhatikan dengan menggunakan metode enkripsi seperti WPA2 atau WPA3 agar jaringan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan mengenai jaringan wireless, perbedaan perangkat jaringan, dan pemilihan perangkat untuk koneksi tanpa kabel.

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless.

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan masing-masing, sehingga pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan penggunaannya. Jaringan wired lebih baik jika yang dibutuhkan adalah koneksi yang stabil, cepat, dan aman. Jaringan ini cocok digunakan untuk server, laboratorium komputer, kantor, atau perangkat yang posisinya tetap.

Sementara itu, jaringan wireless lebih baik jika yang dibutuhkan adalah fleksibilitas dan kemudahan akses. Wireless cocok digunakan untuk perangkat bergerak seperti laptop, smartphone, dan tablet. Pengguna dapat terhubung tanpa harus menggunakan kabel, selama masih berada dalam jangkauan sinyal.

Dengan demikian, jaringan wired lebih unggul dari sisi kestabilan dan keamanan, sedangkan jaringan wireless lebih unggul dari sisi mobilitas dan kemudahan instalasi.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem.

Router, access point, dan modem memiliki fungsi yang berbeda dalam jaringan. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur pengiriman data. Router juga dapat mengatur pembagian alamat IP dan mengarahkan paket data dari jaringan lokal ke jaringan lain.

Access point berfungsi untuk menyediakan koneksi wireless bagi perangkat client. Access point biasanya terhubung ke jaringan kabel, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan.

Modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet dari penyedia layanan internet. Modem mengubah sinyal dari ISP agar dapat digunakan oleh perangkat jaringan di rumah atau kantor.

Secara sederhana, modem menghubungkan jaringan ke internet, router mengatur lalu lintas jaringan, dan access point menyediakan akses Wi-Fi bagi perangkat wireless.

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang dapat digunakan adalah wireless bridge. Wireless bridge berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan di lokasi berbeda tanpa menggunakan kabel fisik. Perangkat ini cocok digunakan untuk menghubungkan dua ruangan atau dua gedung yang terpisah.

Wireless bridge dipilih karena dapat membuat koneksi point-to-point antar lokasi. Dengan perangkat ini, jaringan dari satu gedung dapat diteruskan ke gedung lain menggunakan sinyal wireless. Penggunaan wireless bridge lebih praktis dibandingkan menarik kabel antar gedung, terutama jika jaraknya cukup jauh atau kondisi bangunan tidak memungkinkan pemasangan kabel.

Agar koneksi berjalan baik, kedua perangkat wireless bridge perlu diarahkan satu sama lain dan sebisa mungkin memiliki jalur tanpa halangan. Hal ini penting agar sinyal yang diterima tetap kuat dan stabil.